

Projet « PROJET PROFESSIONNELLE 1 »

-

BTS SIO 2026 Option SISR



Epreuve E6

-

Situation professionnelle 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Bihler, Léo		N° candidat : 02244045354
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 28 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Ce projet vise à créer un système d'information indépendant et hautement disponible pour accompagner l'ouverture de nouvelles classes informatiques. L'infrastructure doit interconnecter deux sites distants via un tunnel VPN IPsec sécurisé pour permettre le partage de données. La solution repose sur huit serveurs assurant la redondance des services critiques tels que l'Active Directory, le DNS et le stockage DFS. L'ensemble doit respecter un budget maximal de 100 000 € HT et intégrer les recommandations de sécurité de l'ANSSI. Ce déploiement technique est planifié sur une durée de dix semaines entre août et décembre 2025.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Projet professionnelle 1		
Période de réalisation : 27/08/2025 au 31/12/2025 Lieu : Strasbourg Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) • Un cahier des charges. • Un environnement de virtualisation (VMware) pour le déploiement des serveurs. • Des outils de planification et de schématisation (Visio, Gantt Project). • Un budget maximal de 100 000 € HT.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² • 2 routeurs/pare-feu avec VPN IPsec inter-sites. • 4 serveurs Windows Server 2022 (Standard GUI et Core). • Services réseaux : AD DS, DNS, DHCP avec basculement, DFS et réplica DFSR. • 2 serveurs NAS/SAN avec cibles iSCSI pour les sauvegardes et clichés instantanés. Postes clients sous Windows 11 Pro. • Documentation complète : proposition technique, mémoire fonctionnel et fiches de situation professionnelle.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ https://leodealsace.github.io/portfolio/		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS**SESSION 2026****ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

SOMMAIRE

Contexte	4
Besoins et contraintes	4
Solutions retenues et argumentations	4
Schéma réseau.....	5
Coût du projet.....	6
Planning prévisionnel.....	7
Planning réel	8
Conclusion	9

Contexte

La nouvelle CCI Grand Est qui a remplacé le 1^{er} janvier 2017 les 3 anciennes CCI régionales d'Alsace (Strasbourg, Colmar, Mulhouse).

En 2023 CCI campus inaugure un nouveau campus numérique et ouvre 2 nouvelles classes BTS SIO à Mulhouse et M2i à Strasbourg. De ce fait il est nécessaire d'aménager les installations informatiques de la CCI.

La DSI en accord avec la direction du CCI campus a décidé de lancer un appel d'offre pour : la création d'un réseau informatique indépendant, la création et l'équipement de nouvelles salles informatiques.

Besoins et contraintes

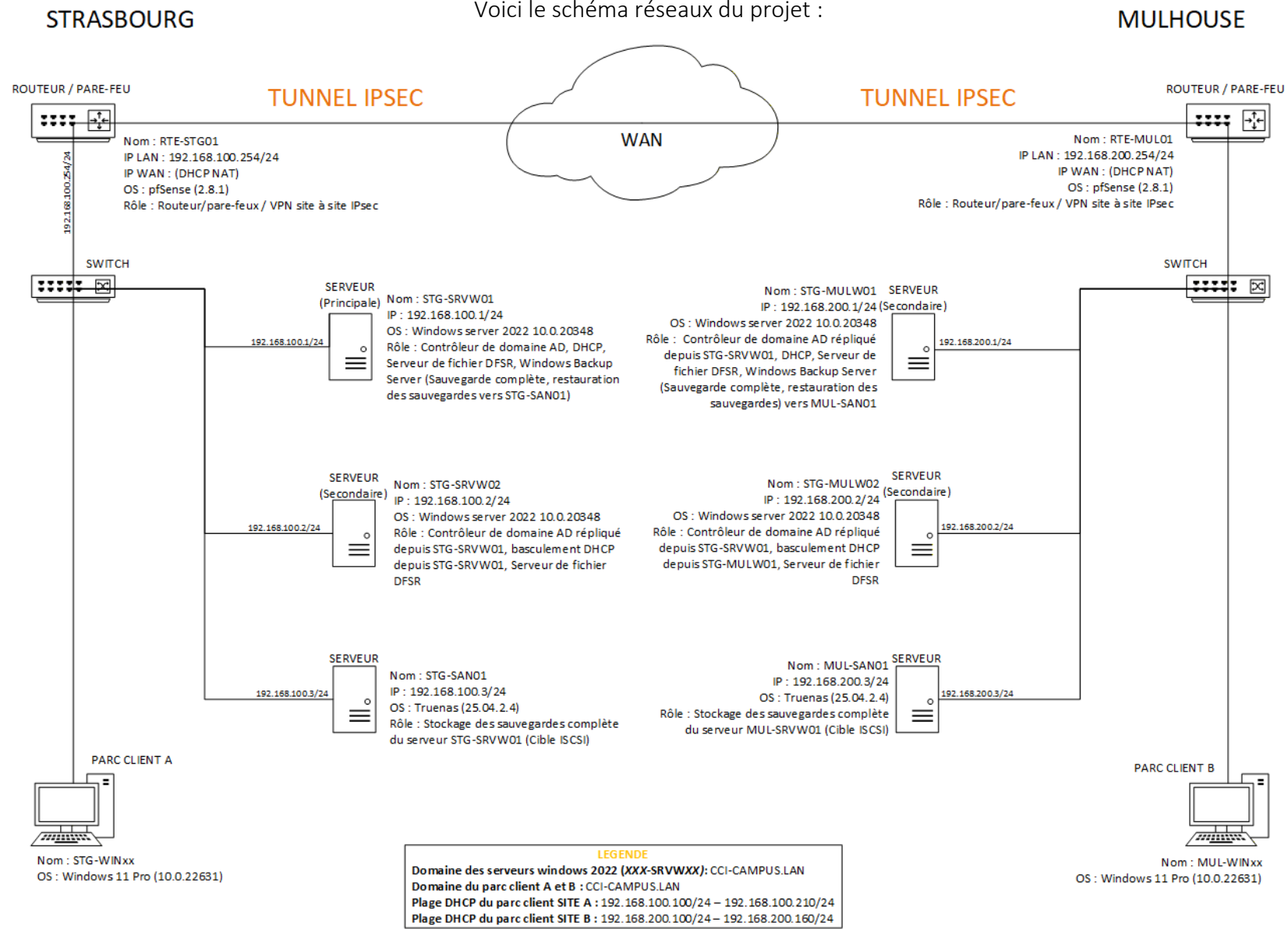
- Proposer une solution à moins de 100 000 € HT
- Mettre en œuvre une liaison WAN intersites chiffrée (IPsec)
- Harmoniser le plan d'adressage et de nommage sur l'ensemble des sites
- Mettre en place :
 - Un pare-feu sur chaque site (A et B)
 - Un Active Directory
 - Une solution de résolution de noms (DNS)
 - Un système de distribution d'adresses IP dynamiques (DHCP)
 - Un système de fichiers distribués (DFS) et de réplication (DFSR) / données utilisateurs
 - Une solution permettant de rendre les données accessibles via un partage SMB, en attribuant aux utilisateurs les droits et permissions adaptés
 - Un système de clichés instantanés (Shadow Copy) du disque contenant les données stockées sur le SAN
 - Une solution de sauvegarde complète sur un espace disque SAN via un point de montage iSCSI
 - Une redondance pour chaque système/solution, sauf pour le pare-feu
- Créer un poste client Windows 11 relié au domaine sur chaque site (A et B)

Solutions retenues et argumentations

- **pfSense** : Ce choix permet de centraliser les fonctions de routage, de filtrage des services par firewall et de gestion des accès sécurisés sur un équipement unique.
- **IPsec** : Cette technologie a été sélectionnée pour établir une liaison WAN inter-sites chiffrée et sécurisée entre Strasbourg et Mulhouse conformément aux recommandations de l'ANSSI.
- **TrueNAS** : Cette solution est idéale pour fournir l'espace de stockage SAN nécessaire à l'hébergement des sauvegardes via un point de montage iSCSI.
- **Windows Server Backup** : Ce service assure la sauvegarde complète native (OS et données) des serveurs de production pour garantir une restauration rapide en cas d'incident.
- **DFS (et DFSR)** : Ce système garantit la haute disponibilité et la réplication automatique des dossiers personnels des utilisateurs entre les deux sites géographiques.

Schéma réseau

Voici le schéma réseaux du projet :



Coût du projet

Voici le cout total du projet :

Élément	Quantité	Prix unitaire (HT)	Motant (HT)
Main d'œuvre (h)	120	40 €	4 800 €
Licences Windows Server	4	400 €	1 600 €
Licences Windows 11 Pro	150	207,20 €	31 080 €
Licences utilisateurs CAL	90	30 €	2 700 €
Serveur (Lenovo ThinkSystem SR250 V3)	4	1 918,79 €	7 675,16 €
Serveur (HPE ProLiant DL20 Gen11)	2	1 387,49 €	2 774,98 €
Pare-feu (SZBOX N150Q)	2	199,16 €	398,32 €
SSD (Kingston KC600 - 256 Go)	8	30,45 €	243,60 €
SSD (Kingston DC600ME 1,92 TO)	12	154,13 €	1 849,56 €
HDD (Dell - disque dur - 2 To)	4	187,88 €	751,52 €
HDD (WD Blue WD5000AZLX - 500 Go)	4	45,69 €	182,76 €
Marge commerciale (30%)			16 217 €
TOTAL (HT)			70 272,67 €
TVA (20%)			14 054,53 €
TOTAL (TTC)			84 327,20 €

Nous avons pris les licences CAL par utilisateur et non par ordinateur, car elles coûtent moins cher pour le parc informatique actuel.

Pour les serveurs Windows, le Lenovo ThinkSystem SR250 V3 sera largement à la hauteur pour l'administration Windows (AD, DHCP, DFSR), notamment grâce à son processeur, mais également grâce à la mémoire vive dont il dispose.

Pour les serveurs SAN, le HPE ProLiant DL20 Gen11 sera amplement suffisant pour l'usage prévu.

Le pare-feu SZBOX N150Q possède la configuration recommandée pour pfSense ; c'est le choix idéal en termes de rapport qualité/prix.

Les SSD Kingston KC600 - 256 Go seront utilisés en tant que disques RAID pour les disques OS des serveurs Windows.

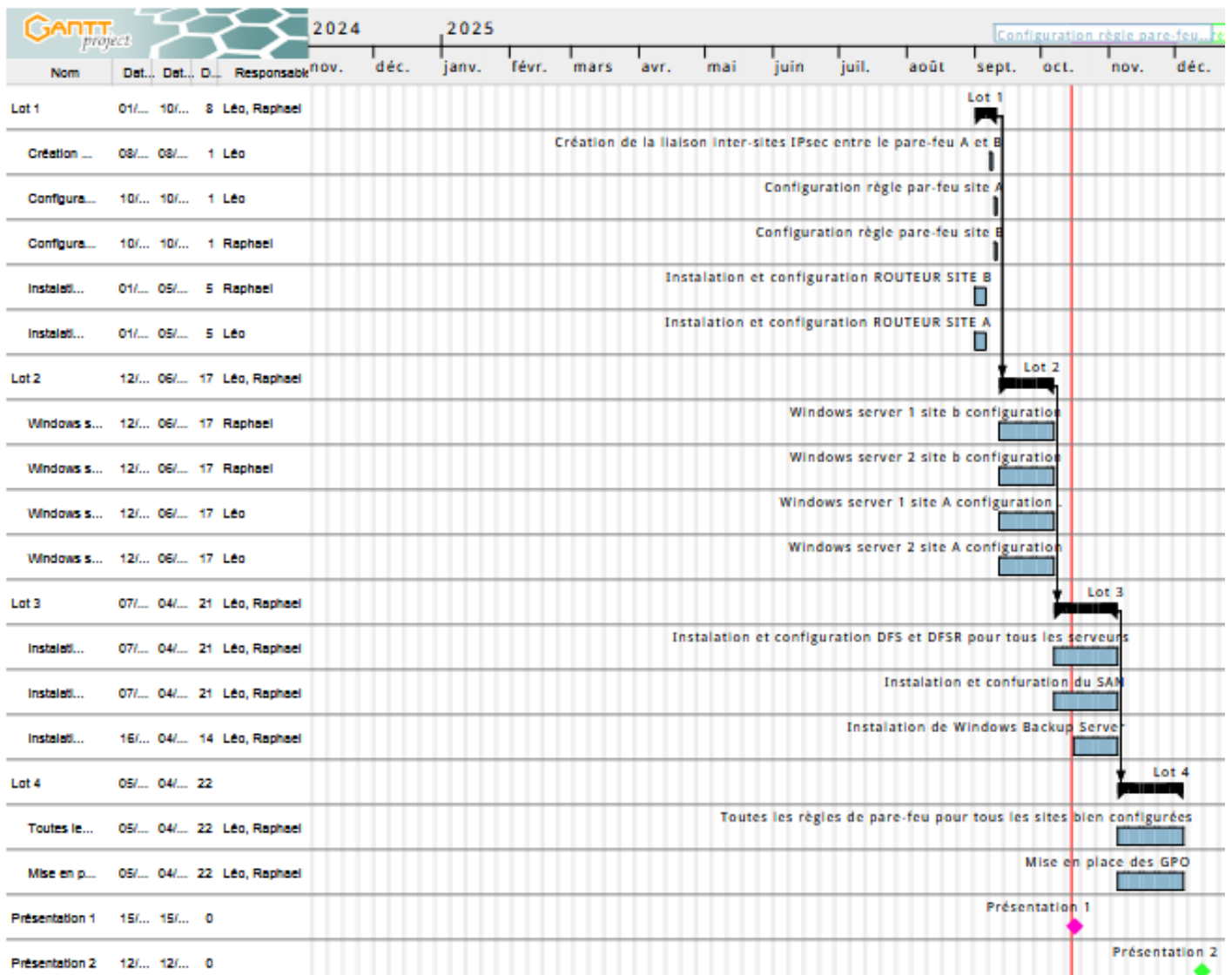
Les SSD Kingston DC600ME - 1,92 To seront utilisés comme disques de stockage et en RAID pour le DFSR.

Les disques durs Dell - 2 To serviront à stocker les sauvegardes complètes dans les SAN.

Les disques durs WD Blue WD5000AZLX - 500 Go seront utilisés pour l'OS du SAN.

Planning prévisionnel

Voici le planning prévisionnel :



Le planning est divisé en 4 lots :

Lot 1 : Installation et configuration du pare-feu,

Lot 2 : Installation et configuration des Windows Server,

Lot 3 : Installation et configuration DFS/DFS, installation et configuration du SAN, configuration de Windows Backup,

Lot 4 : Création des règles de filtrage et des GPO.

Nombre de demi-journées par lot :

Lot 1 : 8 demi-journées

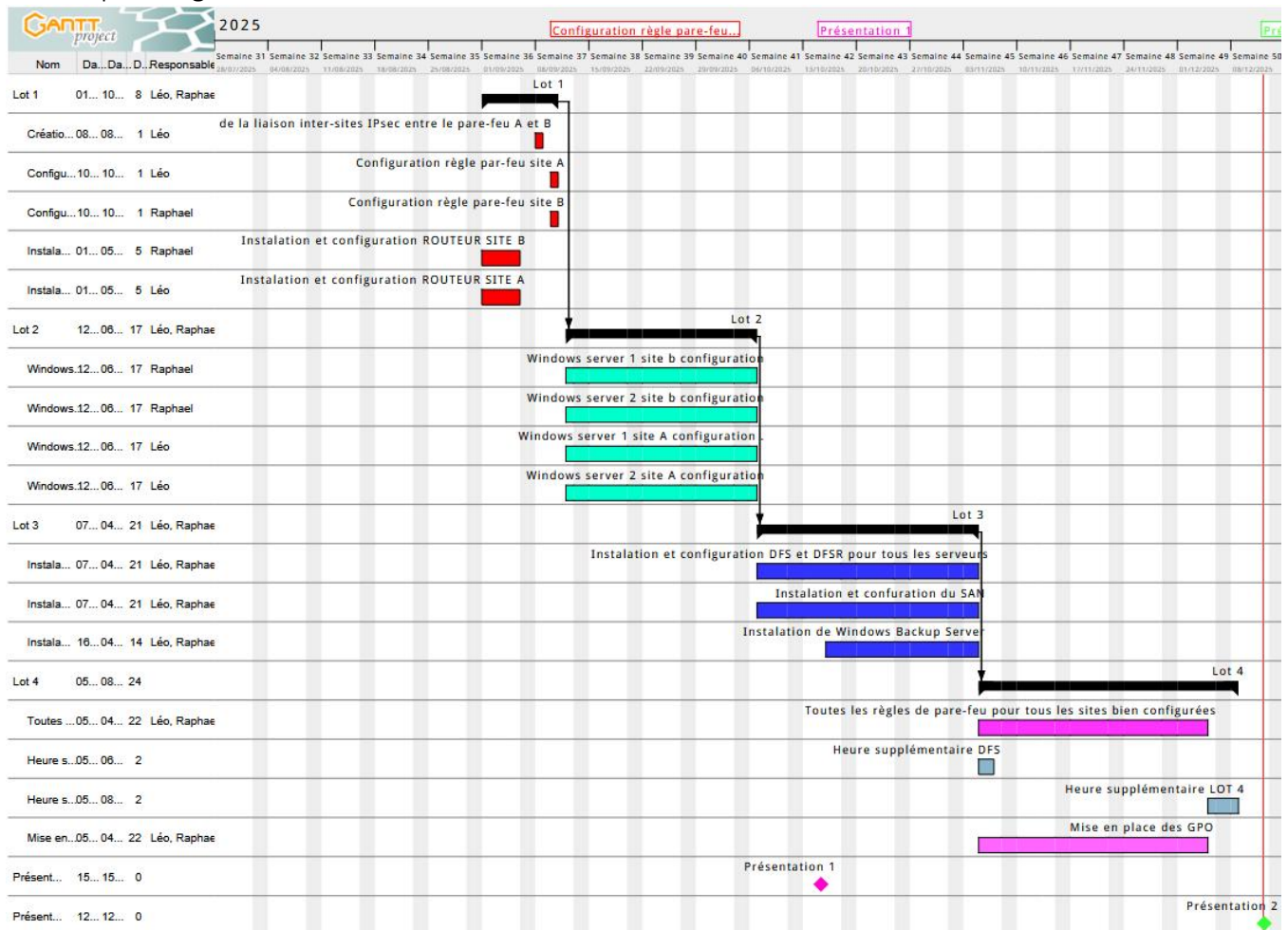
Lot 2 : 17 demi-journées

Lot 3 : 21 demi-journées

Lot 4 : 22 demi-journées

Planning réel

Voici le planning réel :



On remarque qu'il y a des heures supplémentaires par rapport au planning prévisionnel.

Lot 1 : Aucun changement

Lot 2 : Aucun changement

Lot 3 : Aucun changement

Lot 4 : + 2 demi-journées

Conclusion

Ce projet a permis de livrer une infrastructure opérationnelle et hautement disponible, répondant aux besoins d'ouverture des nouvelles classes informatiques.

Difficultés rencontrées

- **Application des GPO** : Des obstacles techniques ont été rencontrés lors de la mise en œuvre des consignes, se manifestant par des difficultés d'application des stratégies de groupe sur les ordinateurs du parc.
- **Synchronisation DFS/DFSR** : Il y avait des désynchronisations répétées DFS/DFSR entre les sites de Strasbourg et Mulhouse.
- **Filtrage pfSense** : La création et configuration des règles de filtrage sur les pare-feu (flux WAN, LAN et VPN) ont été très compliquées dans le temps que l'on avait.

Améliorations possibles

- **Optimisation du filtrage** : Une configuration plus fine et plus granulaire des règles de filtrage permettrait de renforcer la sécurité au sein de l'infrastructure.